

EXPERIENCIA N°3: ESPECTROMETRÍA, FOTOCOLORIMETRÍA E IMPLEMENTACIÓN DE UN COLORÍMETRO BÁSICO

1. INFORME PREVIO

1. Investigar en la bibliografía los fundamentos de la espectrometría (fuentes de luz para espectrometría, redes de difracción para decomposición de la luz y fotodetectores), la ley de Beer-Lambert y sobre los sensores optoelectrónicos como LDR, fotodiodos y fototransistores. Seleccionar un sensor adecuado para su colorímetro básico que desarrollará en casa.
2. Revisar el uso y experimentos típicos de colorimetría descritos en el sitio web del fabricante Neulog (www.neulog.com) de los módulos de colorimetría que se dispone en el laboratorio.

3. PROCEDIMIENTO

La primera semana, el docente presentará el espectrómetro PASCO a los estudiantes quienes prepararán tres soluciones con colorantes de alimentos y obtendrán el espectro de absorción desde el ultravioleta al infrarrojo cercano.

La segunda semana se realizará la experiencia descrita en la guía y material disponible en el sitio del fabricante Neulog. En esta experiencia se mide, para una de cada tres longitudes de onda disponibles en el módulo (basado en diodos LED de dichas longitudes de onda), la absorbancia de una solución que contiene diluciones conocidas del líquido coloreado y obtiene una curva de absorbancia versus la concentración del colorante.

El docente demuestra que el líquido de determinado color observado en las preparaciones con cada uno de los colorantes es aproximadamente transparente a una longitud y en cambio bloquea o atenúa otras longitudes de onda.

El docente plantea a los estudiantes diversas alternativas de circuitos optoelectrónicos para implementar un colorímetro simple como el que se dispone en el laboratorio.

Cada estudiante deberá diseñar e implementar un circuito que permita evidenciar los principios y las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la colorimetría.

INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y COMPONENTES

- Espectrómetro PASCO UV-VIS



- Colorímetro Neulog.
- Agua destilada
- Micropipeta de 20 a 200 μ L
- Frascos pequeños de colorantes para alimentos.
- Jeringa de 10ml
- Vasos descartables para preparar las diluciones del colorante en agua destilada.
- Sensor de resistencia dependiente de la luz (LDR)
- Fotodiodo que cubra el rango visible.
- Fototransistor que cubra el rango visible.
- Módulos de desarrollo en base a un microcontrolador o tipo Arduino.



Colorímetro Neulog disponible (tres unidades) en el laboratorio de bioingeniería.

INSTRUMENTOS

- Voltímetro digital, miliamperímetro digital.

3.1 Espectrometría de absorción:

La primera semana se realizará una experiencia de obtención de espectros de absorción de dos colorantes alimentarios según el siguiente procedimiento.

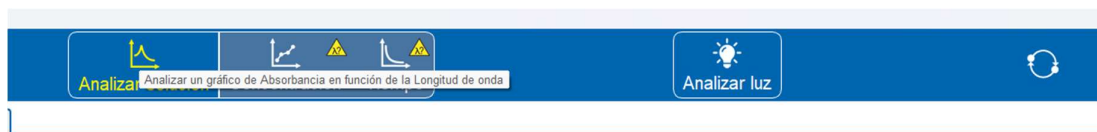
3.1.1 Vertir 10 mL de agua destilada en un beaker de vidrio.

3.1.2 Vertir 10 mL de agua destilada en otro beaker de vidrio y, con una micropipeta, añadir 20 microlitros de colorante azul. (Solución 1)

3.1.3 Vertir 10 mL de agua destilada en otro beaker de vidrio y, con una micropipeta añadir 20 microlitros de colorante amarillo. (Solución 2)

3.1.4. Encender el espectrómetro PASCO conectado a su laptop mediante el puerto USB. Ejecutar la aplicación PASCO spectrometer.

3.1.5. Seleccionar la opción “Analizar solución”



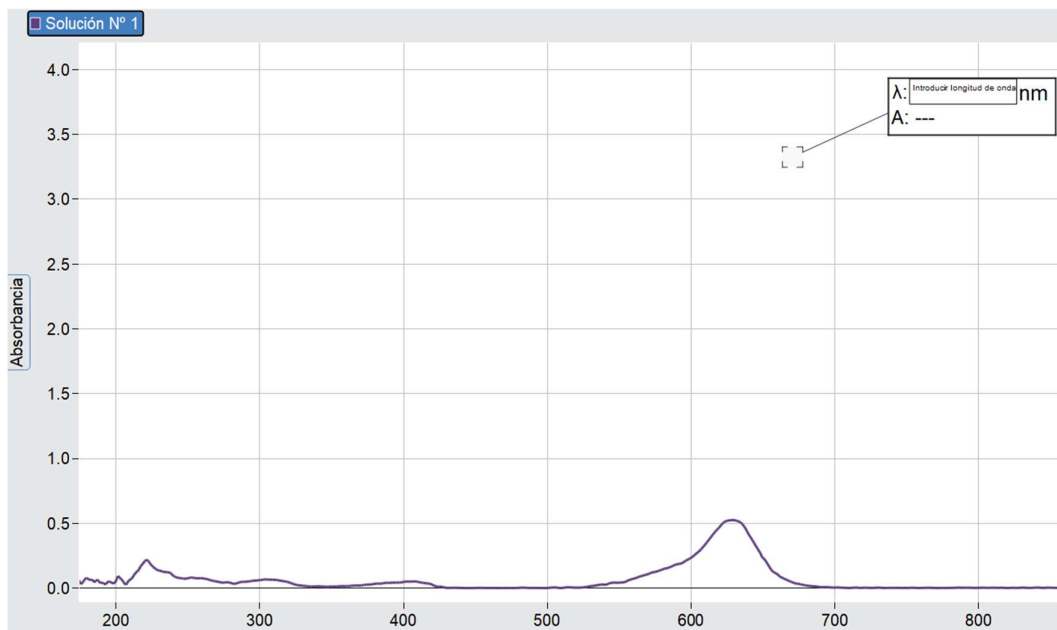
Luego, la opción “Calibrar oscuridad” y, luego de colocar una cubeta con 1mL de agua destilada, seleccione la opción “Calibrar referencia” (ícono de la derecha).



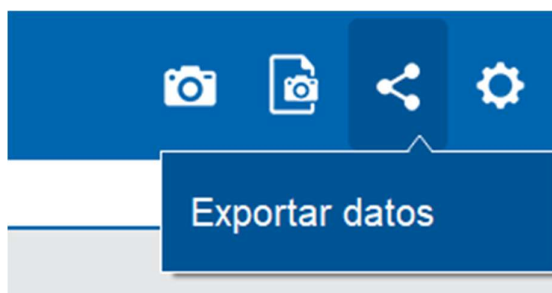
De este modo tendrá la referencia para la siguiente etapa que es la obtención el espectro de absorción mediante la opción grabar seleccionando el ícono rojo de la izquierda (grabar)



El equipo mostrará el espectro de absorción del colorante que utilizó para la preparar la solución.



Obsérvese que esta solución tiene un pico de absorción en la longitud de onda de 640 nm aproximadamente. Puede grabar los datos del espectro presionando el ícono compartir (Exportar Datos)



Realice el procedimiento similar para la solución 2.

Los espectros obtenidos le permitirán elegir las longitudes de onda a utilizar para la experiencia de fotolorimetría (segunda semana)

3.2 Fotocolorimetría.

La segunda semana de esta experiencia, deberá realizar los procedimientos indicados en el experimento C-28 Beer Lambert Law (Ley de Beer-Lambert) descrita en el archivo pdf que se le proporcionará. Deberá resolver el cuestionario indicado en ese mismo documento.

TRABAJO EN LABORATORIO DE CIRCUITOS ANALÓGICOS Y EN DOMICILIO

Para el trabajo en el laboratorio de circuitos analógicos en las semanas 2 y 3 de esta experiencia, el estudiante deberá:

1. Seleccionar un sensor óptico adecuado (LDR o Fotodiodo del rango visible) para implementar un colorímetro
2. Diseñar un circuito con tres emisores de luz que se puedan activar uno por uno a voluntad mediante un sistema de selección por pulsadores.
3. Diseñar un circuito para convertir la irradiancia de luz en una resistencia (LDR) o en una señal de corriente (fotodiodo) proporcional o una variación de resistencia suficiente para medir absorbancias de hasta 2.00.
4. Diseñar y construir el alojamiento para los componentes y circuitos descritos antes.
5. Realizar pruebas de medición de absorbancia con su circuito.
6. Analizar los resultados y presentar conclusiones

III. INFORME FINAL

1. Se evaluará la originalidad del diseño y/o implementación
2. La rigurosidad de los experimentos para evitar artefactos y/o errores de medición.
3. La metodología de conversión y procesamiento de las señales obtenidas.
 1. El análisis de los resultados
 2. Las conclusiones.

Ejemplo de colorímetro prototipo que los estudiantes pueden desarrollar en el tiempo esperado:

